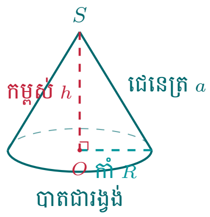
មេរៀនទី ១៨ សូលីត

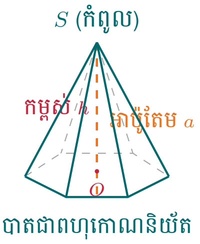
១ | ផ្ទៃក្រឡានិងមាឌនៃសូលីត

១.១ ផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីត

✦ ធាតុសំខាន់ៗនៃកោន (Cone) ៖


S
កម្ពស់ h
ជ្រនេត្រ a
O កាំ R
បាតជារង្វង់

✦ ធាតុសំខាន់ៗនៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត (Pyramid) ៖


S (កំពូល)
កម្ពស់ h
អាប៉ូតែម a
O
បាតជាពហុកោណនិយ័ត

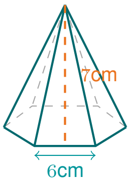
ប្រភេទពីរ៉ាមីតនិយ័ត ៖ បាតជាត្រីកោណសម័ង្ស (ABC), បាតជាការេ $(ABCD)$ និង បាតជាឆកោណនិយ័ត $(ABCDEF)$

★ ជាទូទៅ

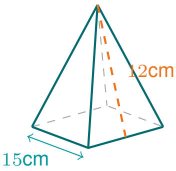
- ➤ **ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត ៖** $S_L = \frac{1}{2} \times p \times a$ (p ជាបរិមាត្របាត, a ជាអាប៉ូតែម)
- ➤ **ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីត ៖** $S_T = S_L + S_B$ (S_B ជាផ្ទៃក្រឡាបាត)
- ➤ **ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោន ៖** $S_L = \pi Ra$ (R ជាកាំបាត, a ជាប្រវែងជ្រនេត្រ)
- ➤ **ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោន ៖** $S_T = S_L + S_B = \pi Ra + \pi R^2 = \pi R(a+R)$

01 គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័តដែលមានបាតរាងជាការេមានជ្រុង 3cm និងអាប៉ូតែម 4cm ។

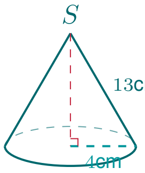
02 គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័តដែលមានបាតជាឆកោណនិយ័តជ្រុង 6cm និងអាប៉ូតែម 7cm ។



03 គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតនិយ័តបាតការេជ្រុង 15cm និងអាប៉ូតែម 12cm ។



04 គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោនដែលមានកាំបាត 4cm និងជ្រនេត្រ 13cm (យក $\pi = 3.14$) ។



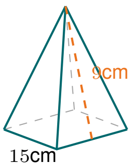
05 ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃរូបខាងក្រោម ៖

ក ពីរ៉ាមីតបាតការេជ្រុង 5cm អាប៉ូតែម 13cm

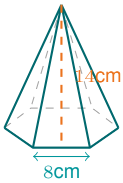
ខ កោនមានកាំបាត 5cm ជ្រនេត្រ 10cm

គ ពីរ៉ាមីតបាតឆកោណនិយ័តជ្រុង 2cm អាប៉ូតែម 5cm

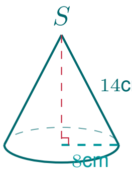
06 ចូររកផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃរូបខាងក្រោម ៖



ក



ខ

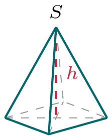
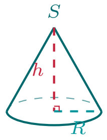
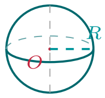


គ

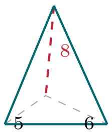
គំនូរខាងលើបង្ហាញរូបសូលីតទាំង ៣ ៖ ពីរ៉ាមីតបាតការេ, ពីរ៉ាមីតបាតឆកោណនិយ័ត និងកោន ។

១.២ មាឌនៃសូលីត

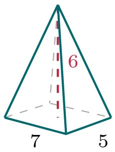
✦ តារាងរូបមន្តមាឌ និងផ្ទៃក្រឡានៃសូលីត ៖

រូបភាពសូលីត	ឈ្មោះសូលីត	រូបមន្តមាឌ V និងផ្ទៃក្រឡា
	**ពីរ៉ាមីត**	• មាឌ ៖ $V=\frac{1}{3}S_B\times h$ - $SO=h$ ជាកម្ពស់នៃពីរ៉ាមីត - S_B ជាផ្ទៃក្រឡាបាត
	**កោន**	• មាឌ ៖ $V=\frac{1}{3}\pi R^2\times h$ - $SO=h$ ជាកម្ពស់កោន - R ជាកាំនៃថាសបាត
	**ស្វ៊ែរ ឬ ប៊ូល**	• ផ្ទៃក្រឡាស្វ៊ែរ ៖ $S=4\pi R^2$ • មាឌប៊ូល ៖ $V=\frac{4}{3}\pi R^3$ - O ជាផ្ចិតនៃស្វ៊ែរ/ប៊ូល, R ជាកាំ, $D=2R$ ជាអង្កត់ផ្ចិត

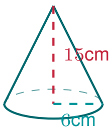
01 គណនាមាឌនៃសូលីតខាងក្រោម ៖



ក



ខ



គ

02 ចូររកមាឌកោនដែលមានកម្ពស់ h និងកាំបាត R ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក $R=5\text{cm}, h=12\text{cm}$ ខ $R=3.4\text{cm}, h=8.9\text{cm}$

គ $R=3.7\text{cm}, h=7\text{cm}$ ឃ $R=5.2\text{cm}, h=11\text{cm}$

ង $R=\sqrt{5}\text{mm}, h=13.4\text{mm}$ ច $R=7\text{dm}, h=16\text{dm}$

03 ចូររកផ្ទៃក្រឡាស្វ៊ែរ និងមាឌប៊ូលក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក $R=3\text{cm}$ ខ $R=4\text{cm}$

គ $D=4\text{cm}$ ឃ $D=12\text{cm}$

04 កោនមួយមានកម្ពស់ 28cm និងកាំនៃថាសបាតមានប្រវែង 13cm ។ ចូរគណនាមាឌកោន គិតជា dm^3 ។

05 កោនមួយមានកម្ពស់ 24cm ហើយមានមាឌ 3018cm^3 ។ ចូររកផ្ទៃក្រឡាបាតនៃកោននោះ ។

06 ពីរ៉ាមីតមួយមានបាតរាងជាចតុកោណកែងមានវិមាត្រ 6cm និង 8cm ។ គេដឹងថាពីរ៉ាមីតនេះមានមាឌស្មើនឹង 3500cm^3 ។ ចូរគណនាកម្ពស់នៃពីរ៉ាមីតនោះ ។

07 ចូររកកាំស្វ៊ែរដោយស្គាល់ផ្ទៃក្រឡាដូចខាងក្រោម ៖

ក $S=\frac{36}{25}\pi\text{cm}^2$ ខ $S=\frac{46}{16}\pi\text{m}^2$

គ $S=\frac{12}{5}\pi\text{dm}^2$ ឃ $S=1764\pi\text{cm}^2$

08 ចូររកកាំនៃប៊ូលដោយស្គាល់មាឌ ៖

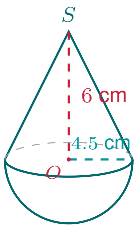
ក $V=288\pi\text{cm}^3$ ខ $V=\frac{32}{16}\pi\text{m}^3$

09 ចូររកផ្ទៃក្រឡាស្វ៊ែរ និងមាឌប៊ូលក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក $R=3\text{cm}$ ខ $D=18\text{dm}$

គ $R=3.7\text{cm}$ ឃ $D=23.2\text{cm}$

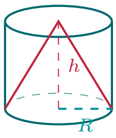
10 គេឱ្យកោន និងកន្លះស្វ៊ែរដូចរូបខាងក្រោម ៖



ក ចូររកមាឌទាំងអស់នៃសូលីត

ខ ចូររកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីត

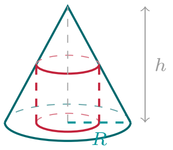
11 ស៊ីឡាំងមួយមានកាំ R និងកម្ពស់ h គេយកកោនដែលមានកាំ R និងកម្ពស់ h ដាក់ក្នុងស៊ីឡាំងតាមរូប ៖



ក ចូរគណនាមាឌកោន និងមាឌស៊ីឡាំង ។

ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌកោន និងមាឌស៊ីឡាំង ។

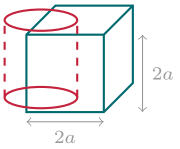
12 កោនមួយមានកាំ R និងកម្ពស់ h ។ នៅក្នុងកោននោះមានស៊ីឡាំងមួយដែលមានរង្វាស់កាំស្មើនឹង $\frac{R}{2}$ ៖



ក ចូរគណនាមាឌនៃស៊ីឡាំងនោះ ។

ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌស៊ីឡាំង និងមាឌកោន ។

13 គូបមួយមានជ្រុង $2a$ នៅក្នុងគូបនោះគេមានស៊ីឡាំងមួយដែលមានកាំស្មើនឹង a និងកម្ពស់ $2a$ ៖



ក ចូរគណនាមាឌនៃស៊ីឡាំង ។

ខ ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌស៊ីឡាំង និងមាឌគូប ។

២ | ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានិងមាឌនៃរូបដូចគ្នា

២.១ ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបដូចគ្នា

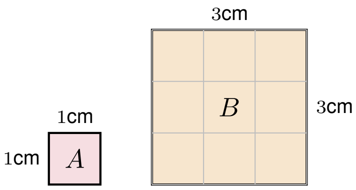
★ ជាទូទៅ

➤ កាលណារូបធរណីមាត្រពីរដូចគ្នា ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹងការេនៃផលធៀបរវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ ៖

$$\frac{S_1}{S_2}=\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^2=k^2$$ (k ជាផលធៀបដូចគ្នា ឬផលធៀបវិមាត្រត្រូវគ្នា)

➤ បើផលធៀបវិមាត្រត្រូវគ្នាគឺ $k=\frac{a_1}{a_2}$ នោះផលធៀបបរិមាត្រគឺ $\frac{P_1}{P_2}=k$ ហើយផលធៀបផ្ទៃក្រឡាគឺ $\frac{S_1}{S_2}=k^2$ ។

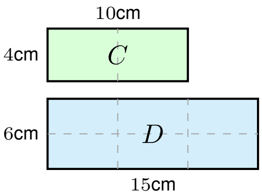
01 គេមានការេ A និងការេ B ជារូបដូចគ្នា ៖



- ផ្ទៃក្រឡាការេ A គឺ $1\times 1=1\text{cm}^2$
- ផ្ទៃក្រឡាការេ B គឺ $3\times 3=9\text{cm}^2$

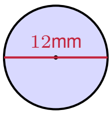
$\Longrightarrow$ ផលធៀបផ្ទៃក្រឡា ៖ $\frac{S_A}{S_B}=\frac{1}{9}=\left(\frac{1}{3}\right)^2$ ។

02 ចតុកោណកែងពីរដូចគ្នា C និង D ៖

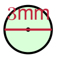


- ផលធៀបបណ្តោយ ៖ $\frac{15}{10}=\frac{3}{2}$
- ផលធៀបទទឹង ៖ $\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$
- ផលធៀបផ្ទៃក្រឡា ៖ $\frac{15\times 6}{10\times 4}=\frac{3\times 3}{2\times 2}=\left(\frac{3}{2}\right)^2$ ។

03 ចូរសរសេរផលធៀបបរិមាត្រ និងផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបខាងក្រោម ៖

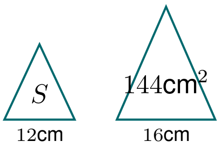


ក



ខ

04 ត្រីកោណទាំងពីរខាងស្តាំនេះជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ S ៖



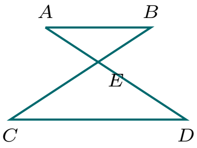
05 គេមានចតុកោណកែងពីរដូចគ្នាដែលមានផ្ទៃក្រឡារៀងគ្នា 18dm^2 និង 8dm^2 ។ គណនាបណ្តោយចតុកោណកែងធំ បើចតុកោណកែងតូចមានបណ្តោយ 6dm ។

06 គេមានចតុកោណកែងពីរដូចគ្នាដែលមានផ្ទៃក្រឡារៀងគ្នា 30m^2 និង 20m^2 ។ គណនាទទឹងនៃចតុកោណកែងតូច បើចតុកោណកែងធំមានទទឹង 5m ។

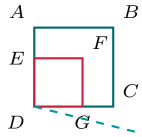
07 រូបថតនៃជញ្ជាំងមួយមានកម្ពស់ 3cm និងមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង 9cm^2 ។ គេដឹងថាជញ្ជាំងមានកម្ពស់ពិត 6m ។ តើវាមានផ្ទៃក្រឡាពិតប្រាកដប៉ុន្មាន m^2 ?

08 ផ្ទៃក្រឡានៃទីធ្លាសាលាមួយមានរង្វាស់ 144cm^2 នៅក្នុងផែនទីទីមួយ ហើយមានរង្វាស់ស្មើនឹង 256cm^2 នៅក្នុងផែនទីទីពីរ ។ ដោយដឹងថាវិមាត្រមួយនៃទីធ្លានោះស្មើនឹង 18cm នៅក្នុងផែនទីទីមួយ ។ តើវិមាត្រនេះស្មើនឹងប៉ុន្មាន cm នៅក្នុងផែនទីទីពីរ ?

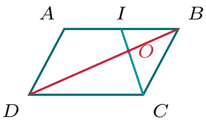
09 គេឱ្យ $AB \parallel CD$ ដែល $\dfrac{BE}{CE} = \dfrac{1}{2}$ ។ ផ្ទៃក្រឡា $\Delta CED = 16\text{cm}^2$ ។ ចូររកផ្ទៃក្រឡា ΔAEB ៖



10 តាមរូបខាងស្តាំ តើផ្ទៃក្រឡាការ៉េ $DEFG$ តូចជាងផ្ទៃក្រឡាការ៉េ $ABCD$ ប៉ុន្មានដង ?

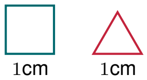


11 គេឱ្យប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ និង I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB ។ បន្ទាត់ BD និង CI ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។ តើផ្ទៃក្រឡា ΔBIO តូចជាងផ្ទៃក្រឡា ΔDOC ប៉ុន្មានដង ?



12 ទីធ្លាមួយមានផ្ទៃក្រឡាពិត 9600m^2 ។ តើផ្ទៃក្រឡានេះមានប៉ុន្មាន cm^2 នៅក្នុងប្លង់មួយដែលមានមាត្រដ្ឋាន $\dfrac{1}{2500}$?

13 ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណសម័ង្សដែលមានជ្រុង 1cm ។ តើត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយនៃផ្ទៃក្រឡានៃការ៉េដែលមានរង្វាស់ជ្រុង 1cm ?



២.២ ផលធៀបមាឌនៃសូលីតដូចគ្នា

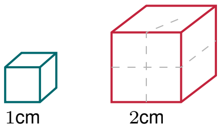
★ ជាទូទៅ

➤ កាលណាសូលីតពីរដូចគ្នា ផលធៀបរវាងមាឌស្មើនឹងគូបនៃផលធៀបរវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ ៖

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3 = k^3 \quad (k \text{ ជាផលធៀបវិមាត្រត្រូវគ្នា})$$

➤ **ទំនាក់ទំនងសង្ខេប ៖** $\dfrac{a_1}{a_2} = k \Longrightarrow \dfrac{S_1}{S_2} = k^2 \Longrightarrow \dfrac{V_1}{V_2} = k^3$

01 គេមានគូបពីរជារូបដូចគ្នា ៖



រូប (a) **រូប** (b)

- មាឌគូប (a) ៖ $V_a = 1 \times 1 \times 1 = 1\text{cm}^3$
- មាឌគូប (b) ៖ $V_b = 2 \times 2 \times 2 = 8\text{cm}^3$

$\Longrightarrow$ ផលធៀបមាឌ ៖ $\dfrac{V_a}{V_b} = \dfrac{1}{8} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^3$ ។

02 ប្រអប់ពីរដូចគ្នា (វិមាត្រ $10 \times 8 \times 6$ និង $15 \times 12 \times 9$) ៖

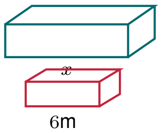
- ផលធៀបបណ្តោយ ៖ $\dfrac{15}{10} = \dfrac{3}{2}$ ផលធៀបទទឹង ៖ $\dfrac{12}{8} = \dfrac{3}{2}$
- ផលធៀបកម្ពស់ ៖ $\dfrac{9}{6} = \dfrac{3}{2}$

$\Longrightarrow$ ផលធៀបមាឌ ៖ $\dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{15 \times 12 \times 9}{10 \times 8 \times 6} = \left(\dfrac{3}{2}\right)^3$ ។

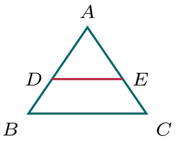
03 ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃគូបស្មើនឹង $\dfrac{16}{25}$ ។ ចូរគណនាផលធៀបរវាងជ្រុង និងផលធៀបរវាងមាឌនៃគូបពីរដូចគ្នា ។

04 ផលធៀបរវាងបណ្តោយនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដូចគ្នាពីរស្មើនឹង $\dfrac{4}{3}$ ។ បើប្រលេពីប៉ែតកែងតូចមានមាឌ 54dm^3 ចូររកមាឌប្រលេពីប៉ែតកែងធំ ។

05 តាមរូបខាងស្តាំ គេឱ្យមាឌនៃប្រលេពីប៉ែតកែងធំស្មើនឹង 216m^3 និងប្រលេពីប៉ែតកែងតូចមានមាឌ 64m^3 ។ ចូរគណនាបណ្តោយនៃប្រលេពីប៉ែតធំ x (បើបណ្តោយតូច 6m) ៖



06 គេឱ្យ $DE \parallel BC,\ AD = 3\text{cm}, AB = 5\text{cm}$ ហើយផ្ទៃក្រឡា $\Delta ADE = 6\text{cm}^2$ ៖

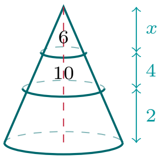


ក ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC

ខ ចូររកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $DECB$

07 ផលធៀបផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃគូបពីរស្មើនឹង $16 : 25$ ។ តើគូបធំមានម៉ាសប៉ុន្មានបើគូបតូចមានម៉ាស 32g (គូបទាំងពីរធ្វើពីវត្ថុធាតុតែមួយ និងជាគូបដូចគ្នា) ?

08 គេកាត់កោនឱ្យស្របនឹងបាតជាបីចំណែក (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ មុខកាត់មានអង្កត់ផ្ចិតរៀងគ្នា 6cm និង 10cm និងកម្ពស់រៀងគ្នា x, 4cm, 2cm ៖



- **ក** ចូរគណនា x
- **ខ** ចូររកមាឌនៃកោននោះ

09 $SABCD$ ជាពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាការេមានជ្រុង 60cm ។ កម្ពស់ $[SO] = 80$cm ។ គេកាត់ពីរ៉ាមីតនេះឱ្យស្របនឹងបាត បានការេ $EFGK$ ។ គេឱ្យ $OO' = x$ ៖

- **ក** ចូររកជ្រុងនៃការេ $EFGK$ តាមតម្លៃ x
- **ខ** បើ $x = 30$cm គណនាមាឌនៃកំណាត់ពីរ៉ាមីតខណ្ឌដោយ $ABCD$ និង $EFGK$ ។

10 អ្នកលក់ឪឡឹកម្នាក់កំណត់លក់ផ្លែឪឡឹកតូចពីរថ្លៃស្មើនឹងផ្លែឪឡឹកធំមួយ ។ ដោយដឹងថាកាំនៃផ្លែឪឡឹកតូចស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ នៃកាំផ្លែឪឡឹកធំ ។ តើអ្នកទិញគួរជ្រើសរើសមួយណាដើម្បីបានចំណេញជាង ?

11 ឈ្មួញម្នាក់លក់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ ពីរប្រភេទដែលមានរាងស៊ីឡាំងដូចគ្នា ។ តែវិមាត្រនៃម៉ាស៊ីនទីមួយស្មើនឹង $\frac{9}{10}$ នៃវិមាត្រម៉ាស៊ីនទីពីរ ។ ឯតម្លៃនៃម៉ាស៊ីនតូចស្មើនឹង $\frac{7}{10}$ នៃម៉ាស៊ីនធំ ។ តើគេត្រូវជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនប្រភេទណាទើបចំណេញជាង ?

★ **ព្យាយាម គង់ បានសម្រេច** ★